

Appello del 27/01/2022 - Prova A

Es. 1) Si risolve la seguente equazione alle ricorrenze mediante il metodo dello sviluppo (unfolding):

$$\begin{aligned} T(n) &= 2T(n/3) + 5n, & n > 1 \\ T(1) &= 1, & n = 1 \end{aligned}$$

SVOLGIMENTO:

• $T(n) = 2T(n/3) + 5n$ (Divide et impera)

3 passi di unfolding $\rightarrow$ Sostituendo in $T(n)$...

$$\begin{cases} 1. & T(n/3) = 2T(n/3^2) + 5(n/3) \\ 2. & T(n/9) = 2T(n/3^3) + 5(n/9) \\ 3. & T(n/27) = 2T(n/3^4) + 5(n/27) \end{cases}$$

$$T(n) = 2(2(2(2T(n/3^4) + 5(n/3^4)) + 5(n/3^3)) + 5(n/3^2)) + 5(n/3) + 5n$$

Riscriviamo in ordine ed evidenziamo le componenti caratteristiche:

$$T(n) = 2^4 T(n/3^4) + 2^3 \cdot 5(n/3^3) + 2^2 \cdot 5(n/3^2) + 2^1 \cdot 5(n/3^1) + 2^0 \cdot 5(n/3^0)$$

Riscriviamo come sommatoria:

$$T(n) = 2^k T(n/3^k) + 5n \sum_{i=0}^{k-1} \left(\frac{2}{3}\right)^i$$

In generale... $n \mapsto T(n) = 2^k T(n/3^k) + 5n \sum_{i=0}^{k-1} \left(\frac{2}{3}\right)^i$

Poiché $T(1) = 1$, possiamo porre $T(n/3^k) = T(1) = 1 \Rightarrow \frac{n}{3^k} = 1 \Rightarrow k = \log_3 n$

Dunque:

$$T(n) = 2^{\log_3 n} \cdot T\left(\frac{n}{3^{\log_3 n}}\right) + 5n \left(\frac{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{\log_3 n + 1}}{1 - \frac{2}{3}} \right) = 2^{\log_3 n} + 5n \cdot \frac{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{\log_3 n + 1}}{1/3}$$

serie geometrica finita

Finalmente:

$$T(n) = n^{\log_3 2} + 15n \left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{\log_3 n}\right) = n^{\log_3 2} + 15n \left(1 - \frac{2^{\log_3 n}}{3^{\log_3 n}}\right) = n^{\log_3 2} + 15n \left(1 - \frac{n^{\log_3 2}}{n}\right)$$

Poiché $\log_3 2 = \frac{\ln 2}{\ln 3} \cong 0.63 < 1$

$T(n) = \underbrace{15n}_{\substack{\uparrow \\ \text{Termine dominante}}} - 14n^{\log_3 2} \Rightarrow T(n) = O(n)$

La notazione $O(n)$ indica un limite superiore asintotico (la funzione non cresce più velocemente di così), mentre la notazione Theta indica un limite asintotico stretto (la funzione cresce esattamente con quel tasso, sia dal sopra che dal sotto).
 Dal momento che abbiamo dimostrato che il comportamento della ricorrenza è strettamente lineare, valgono entrambe le affermazioni. È corretto scrivere $T(n) = \Theta(n)$ perché il limite è stretto, ed è altrettanto corretto scrivere $T(n) = O(n)$ perché n rappresenta comunque un limite superiore valido per la crescita della funzione.
 Nel contesto dell'analisi degli algoritmi, si usa spessissimo $O(n)$ per indicare che nel caso peggiore l'algoritmo ha una complessità lineare.

Es. 2) Eseguire primi 2 passi quick-sort (ascendente) indicando ogni volta il pivot scelto.
 Sequenza: 221 16 89 56 44 27 33 91 132 32 43 53

SVOLGIMENTO: Usiamo partitioning Hoare.

STEP 1)

221 16 89 56 44 27 33 91 132 32 43 53
 43 16 89 56 44 27 33 91 132 32 221 53
 43 16 32 56 44 27 33 91 132 89 221 53
 43 16 32 33 44 27 56 91 132 89 221 53
 43 16 32 33 44 27 56 91 132 89 221 53
 43 16 32 33 27 44 56 91 132 89 221 53

Gli indici i e j si sono scambiati, procedo allora a scambiare l'elemento all'indice i con il pivot:

43 16 32 33 27 53 56 91 132 89 221 44
 Sotto vettore sx con valori < Pivot.
 Sotto vettore dx con valori > Pivot.

27 e 44 sono i nuovi pivot dei rispettivi sotto-vet.

Pivot iniziale

$i = 1 \rightarrow$ Ricerca $n > \text{pivot}$
 $j = 11 \rightarrow$ Ricerca $n < \text{pivot}$

STEP 2)

43 16 32 33 27 53 56 91 132 89 221 44
 16 43 32 33 27 53 56 91 132 89 44 221
 16 27 32 33 43 53 56 91 132 89 44 221

Es. 3) Tabella di hash $\text{dim} = 17$, inizialmente vuota, per inserimento si usi open addressing con linear probing.

Sequenza chiavi: 221 16 89 56 144 27 33 259

SVOLGIMENTO:

N.B. Open addressing: tutti gli elementi vengono memorizzati direttamente nell'array, non vengono usate strutture dati esterne: ogni cella o è vuota o contiene un elemento.

linear probing: $h(K) = (K+i) \% M$, $M=17$.

0	221	9	
1	33	10	27
2		11	
3		12	
4	89	13	
5	56	14	
6	259	15	
7		16	16
8	144	\	\ \ \ \ \

$$221 \% 17 = 0$$

$$16 \% 17 = 16$$

$$89 \% 17 = 4$$

$$56 \% 17 = 5$$

$$144 \% 17 = 8$$

$$27 \% 17 = 10$$

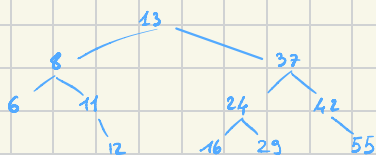
$$33 \% 17 = 16$$

$$259 \% 17 = 4$$

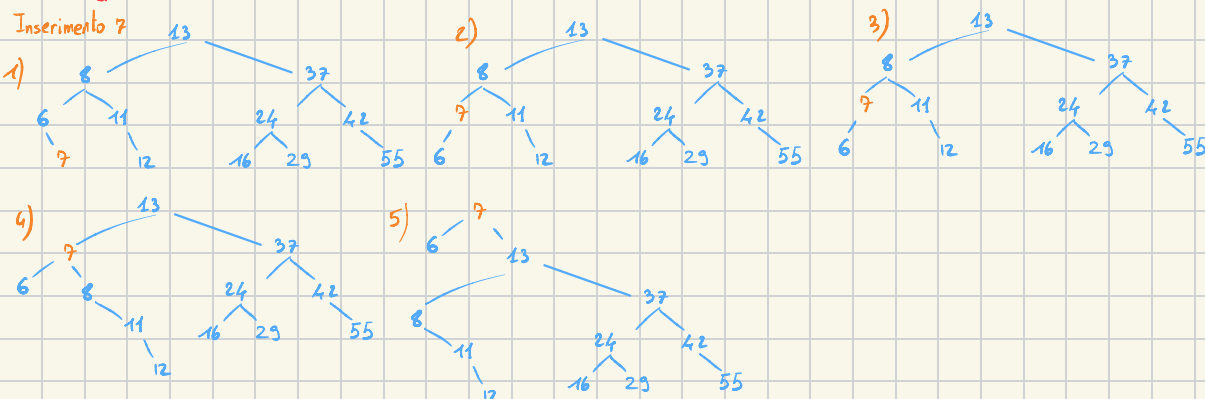
$$\text{hit!} \quad 34 \% 17 = 0 \quad \text{hit!} \quad 35 \% 17 = 1$$

$$\text{hit!} \quad 260 \% 17 = 5 \quad \text{hit!} \quad 261 \% 17 = 6$$

Es. 4) Inserimento in radice BST in sequenza delle chiavi 7 e 10. Poi cancellare chiave 13.

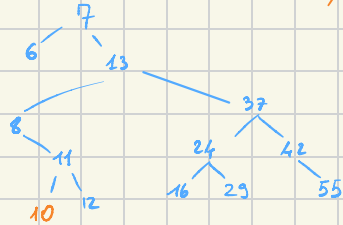


SVOLGIMENTO

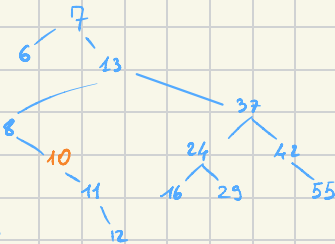


Inserimento 10

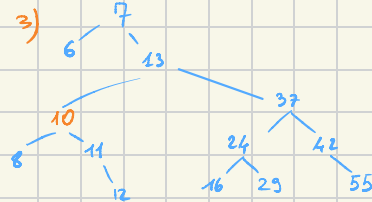
1)



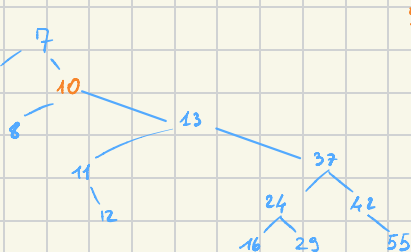
2)



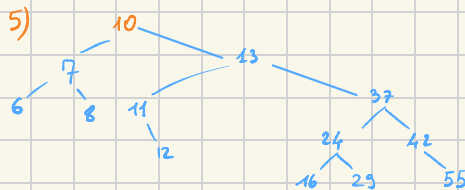
3)



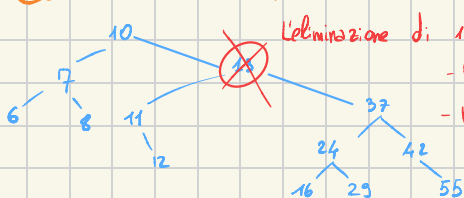
4)



5)

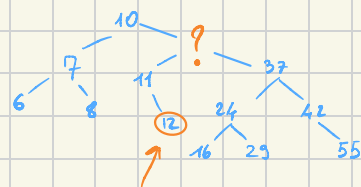


Cancellazione 13

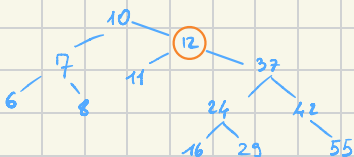


L'eliminazione di 13 implica la sostituzione con:

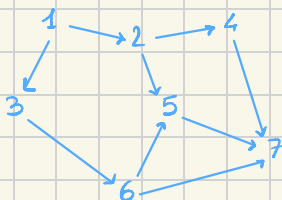
- Un suo predecessore più grande;
- Un suo successore più piccolo



Scelgo 12: suo predecessore maggiore.



Es 5) Viene dato grafo orientato, effettuare visita in profondità ed etichettando archi e vertici. Si parte dal nodo 1.



SVOLGIMENTO:

